نظرية الألوان

الألوان الأساسية

3 ألوان صبغية لا يمكن مزجها أو تكوينها من أي تركيبة من الألوان الأخرى. وكل الألوان الأخرى مشتقة من هذه التدرجات الثلاثة.

الألوان الثانوية

هي الألوان الناتجة عن مزج لونين أساسيين.

الألوان الثلاثية

هي الألوان الناتجة عن مزج لون أساسي ولون ثانوي. لذلك يتكون اسمها من كلمتين، مثل الأزرق المخضر والأحمر البنفسجي والأصفر البرتقالي.

المتجاورة

الألوان المتجاورة تقع بعضها بجانب بعض على عجلة الألوان، وهي متناسقة فيما بينها.

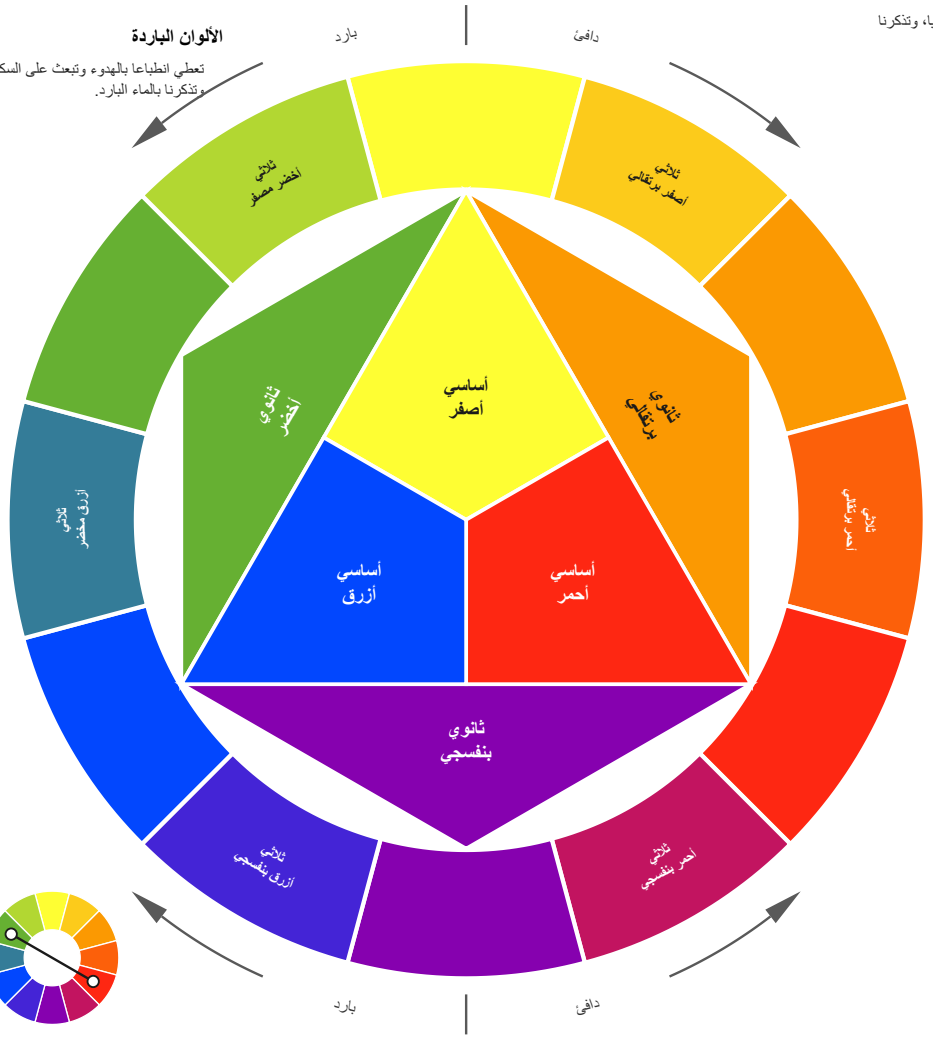
يعد الأبيض والأسود والرمادي ألوانا محايدة.

الألوان الباردة

تعطي انطباعا بالهدوء وتبعث على السكينة، وتذكرنا بالماء البارد.

الألوان الدافئة

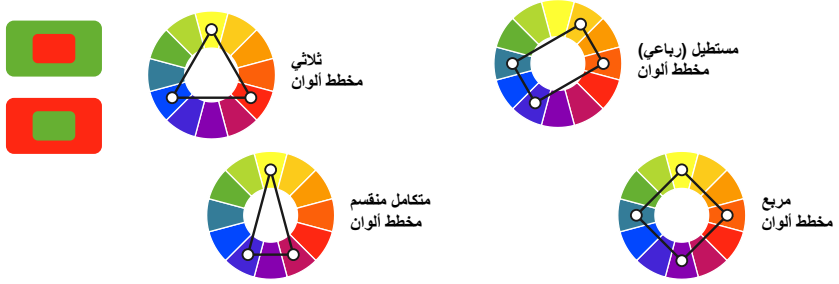
زاهية ومفعمة بالطاقة، ومثيرة بصريا وعاطفيا، وتذكرنا بالنار والحرارة.



الألوان المتكاملة

الألوان المتقابلة على عجلة الألوان تعد ألوانا متكاملة (مثال: الأحمر والأخضر).

عندما توضع معا تبدو أزهى مما تبدو منفصلة.



الفاتح

اللون الفاتح هو لون ممزوج بالأبيض.

المعتدل

اللون المعتدل هو لون ممزوج بالرمادي.

الداكن

اللون الداكن هو لون ممزوج بالأسود.

أحادي اللون

يشير مصطلح أحادي اللون إلى استعمال لون واحد، أو درجات فاتحة وداكنة مختلفة من لون واحد، في عمل واحد.

معاني الألوان

(في الثقافة الغربية)

الأحمر:
الشغف، الحب، النار، الغضب، الدم

البرتقالي:
الطاقة، السعادة، الحيوية، التحفيز

الأصفر:
ضوء الشمس، السعادة، الأمل، الخداع

الأخضر:
البدايات الجديدة، الوفرة، الطبيعة

الأزرق:
السماء، الهدوء، المسؤولية، الحزن، البحر

البنفسجي:
الإبداع، الملكية، الثراء، الطموح

الأسود:
الغموض، الأناقة، الشر، الموت، القوة

الرمادي:
الكآبة، المحافظة، الرسمية

الأبيض:
النقاء، النظافة، الفضيلة، البراءة

البني:
الطبيعة، السلامة، الموثوقية

الأسمر أو البيج:
المحافظة، التقوى، الرتابة

الكريمي أو العاجي:
الهدوء، الأناقة، النقاء

نظرية الألوان

نماذج الألوان

CMYK
معيار الطباعة.
مزيج من أحبار السماوي والأرجواني والأصفر والأسود.



RGB
المعيار الرقمي.
مزيج من قنوات الضوء الأحمر والأخضر والأزرق.



HSB
صيغة من RGB.
مزيج من التدرج والتشبع والسطوع.



التدرج الرمادي
شدة الأسود.
يستعمل شدة الأسود وحدها لتكوين الظل.





معاني الألوان



الشغف، الحب، الدم، الخطر، القوة

الرومانسية، الأنوثة، الحب، الحساسية، الإثارة

التفاؤل، ضوء الشمس، الثقة، الانتباه، النجاح

الصحة، النمو، السلام، الحيوية، الثراء

الطاقة، السعادة، النجاح، الدفء، الإبداع

الثقة، الصفاء، السلام، التواصل، الحزن

الملكية، الجلال، الغموض، الروحانية، الفخامة

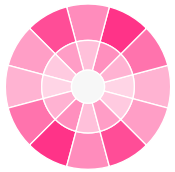
عضوي، صادق، طبيعي، بسيط، سليم

التسوية، الحياد، التوازن، المحافظة، الإحباط

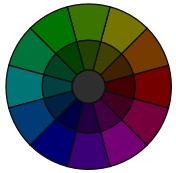
الأناقة، القوة، الفخامة، الغموض، الأسى

النقاء، البساطة، البراءة، العذرية، التقليلية

خصائص الألوان



أحادي اللون



داكن



ساطع



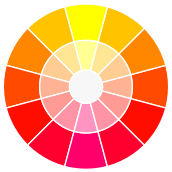
غير مشبع



مشبع

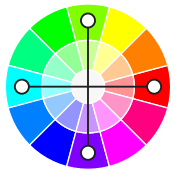


بارد



دافئ

تناسق الألوان



مربع



أحادي اللون



رباعي



متكامل منقسم



ثلاثي



متكامل



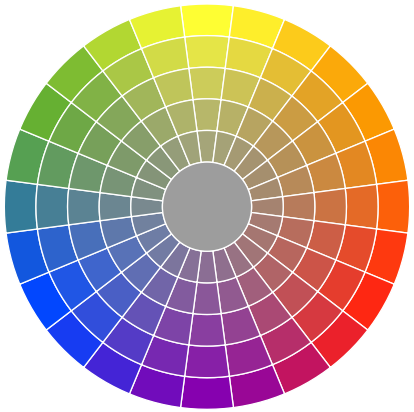
متجاور

التدرج والإضاءة



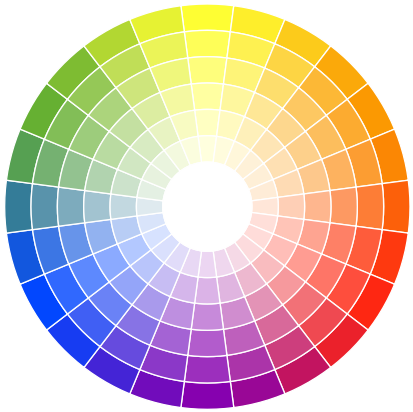
الدرجات الداكنة

12 تدرجا من الضوء، تزداد قتامة حلقة بعد حلقة بإضافة الأسود.



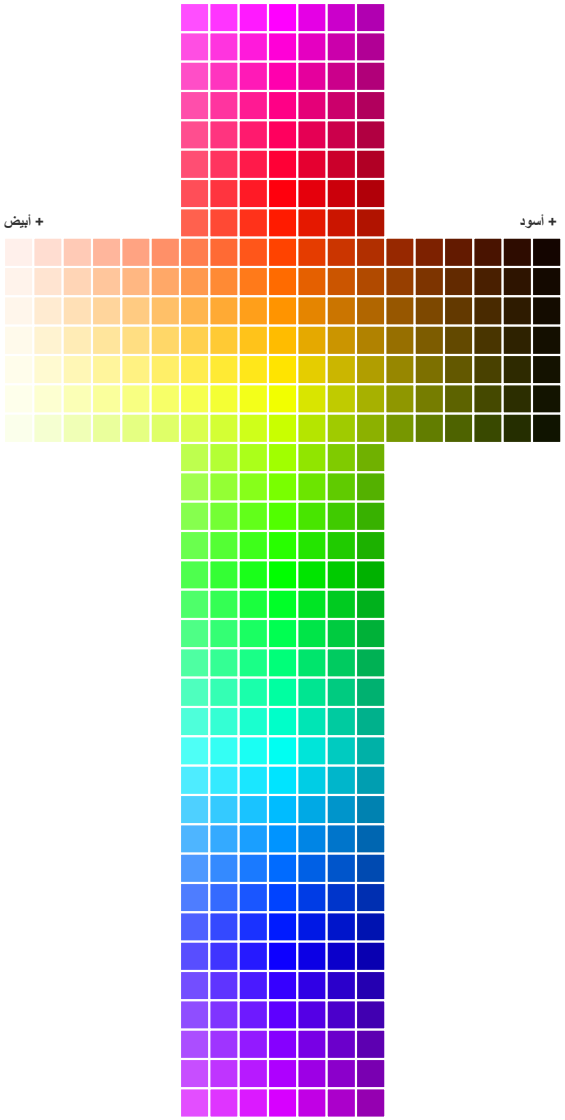
الدرجات المعتدلة

التدرجات نفسها ممزوجة بالرمادي: ألوان أنعم وأبهت نحو المركز.



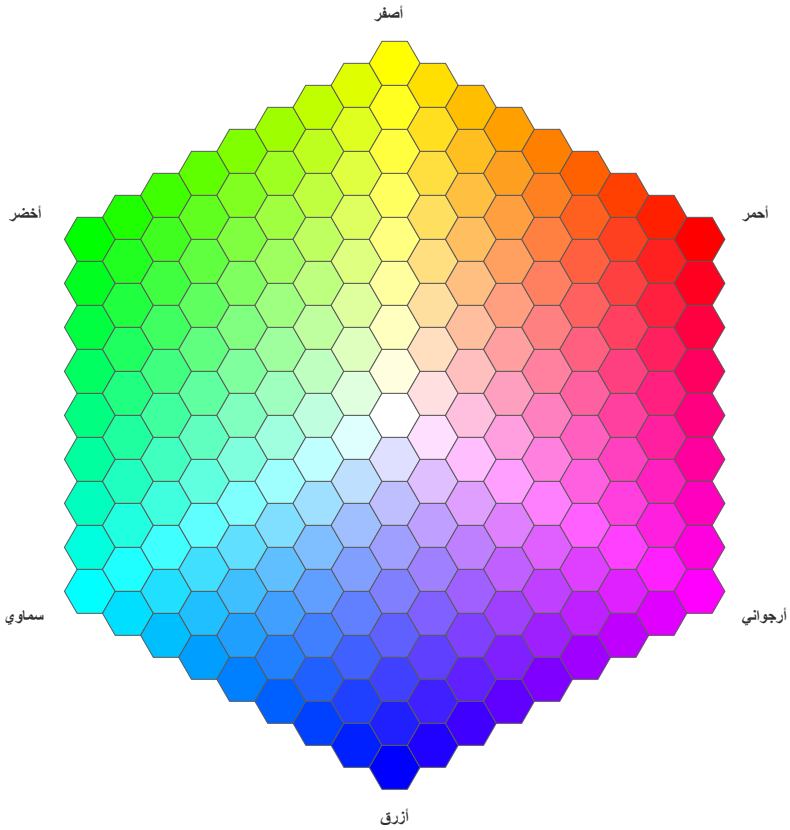
الدرجات الفاتحة

24 تدرجا من عجلة RYB، ممزوجة بمزيد من الأبيض كلما اقتربنا من المركز.



التدرج × الإضاءة

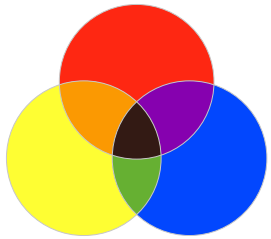
كل صف تدرج لوني؛ وكل عمود يضيف الأبيض (يسارا) أو الأسود (يمينا). يمر العمود الطويل بكل التدرجات، والذراع بالمدى كله من الفاتح إلى الداكن.



مكعب RGB من زاويته البيضاء

عند النظر على امتداد القطر الرمادي لمكعب RGB، تشكل وجوهه الثلاثة المضيئة سداسيا: الأبيض في المركز، والتدرجات النقية الستة عند الرؤوس، وكل مزيج من قناتين بينهما. أما الوجوه المخفية ففيها الألوان الأغمق.

مزج الألوان ورموزها

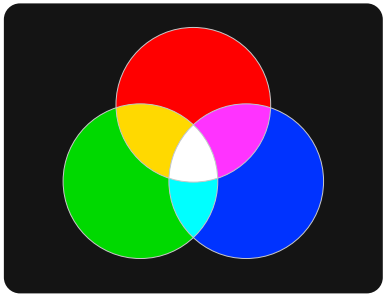


RYB

اللون التقليدي

مزج الأصباغ: الرسم والفنون الجميلة.
طرحي: الألوان الأساسية الثلاثة تعطي بنيا داكنا.

المتكامل: أحمر – أخضر

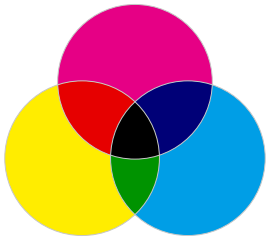


RGB

الضوء

مزج الضوء: الشاشات والكاميرات والصور.
جمعي: الألوان الأساسية الثلاثة تعطي الأبيض.

المتكامل: أحمر – سماوي

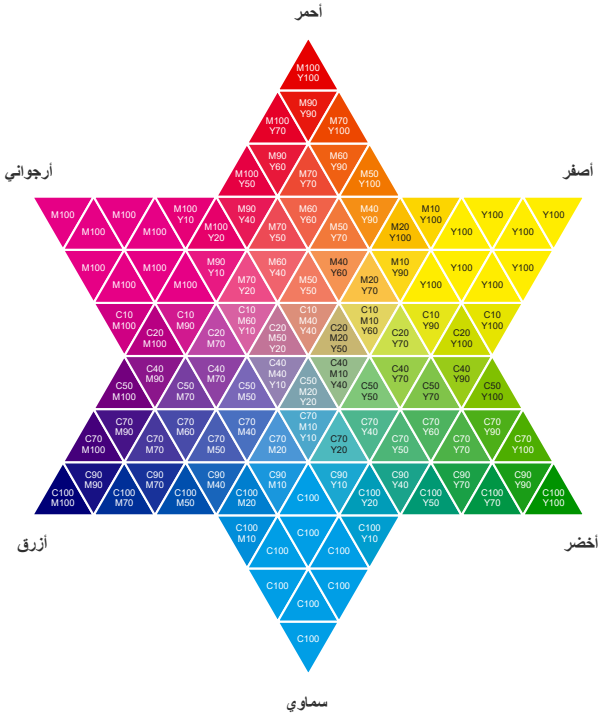


CMYK

الطباعة

مزج الأحبار: الطباعة التجارية.
طرحي: الأحبار الثلاثة تعطي لونا قريبا من الأسود، لذا يضاف الحبر الأسود (K).
والأبيض هو الورق.

المتكامل: سماوي – أحمر



نسب أحبار CMYK

يعطي كل مثلث نسب الحبر السماوي (C) والأرجواني (M) والأصفر (Y) التي تطبعه. وحبران بكامل قوتهما يعطيان الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.

لوحة الألوان الآمنة للويب

216 لونا تأخذ كل قناة من قنواتها الحمراء والخضراء والزرقاء إحدى ست قيم: 00 أو 33 أو 66 أو 99 أو CC أو FF. والرمز الثلاثي #F93 اختصار لـ #FF9933. لكل كتلة قيمة حمراء واحدة؛ والصفوف تغير الأخضر والأعمدة تغير الأزرق.

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

أسماء الألوان

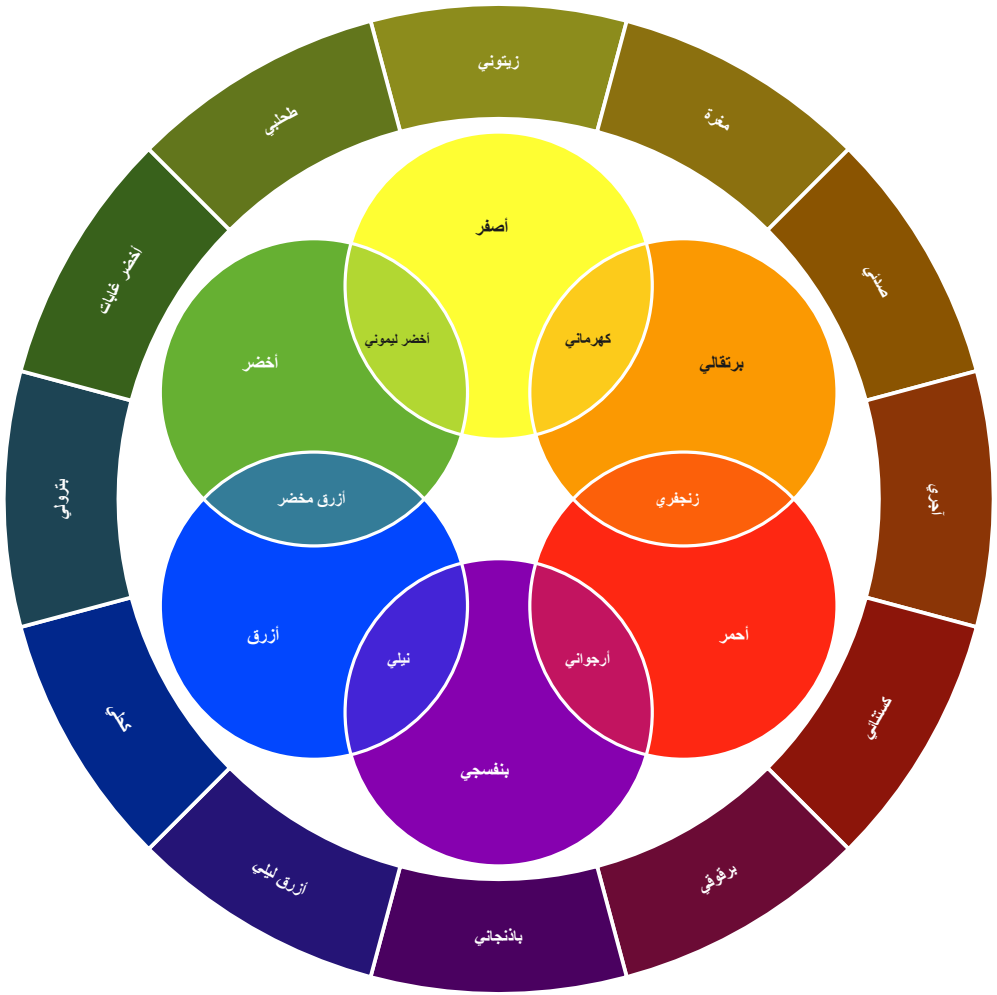
ألوان CSS المسماة

أسماء ألوان الويب (كلمات CSS المفتاحية) مع رموزها الست عشرية، مجمعة حسب عائلة اللون ومرتبة حسب التدرج.



عجلة الألوان

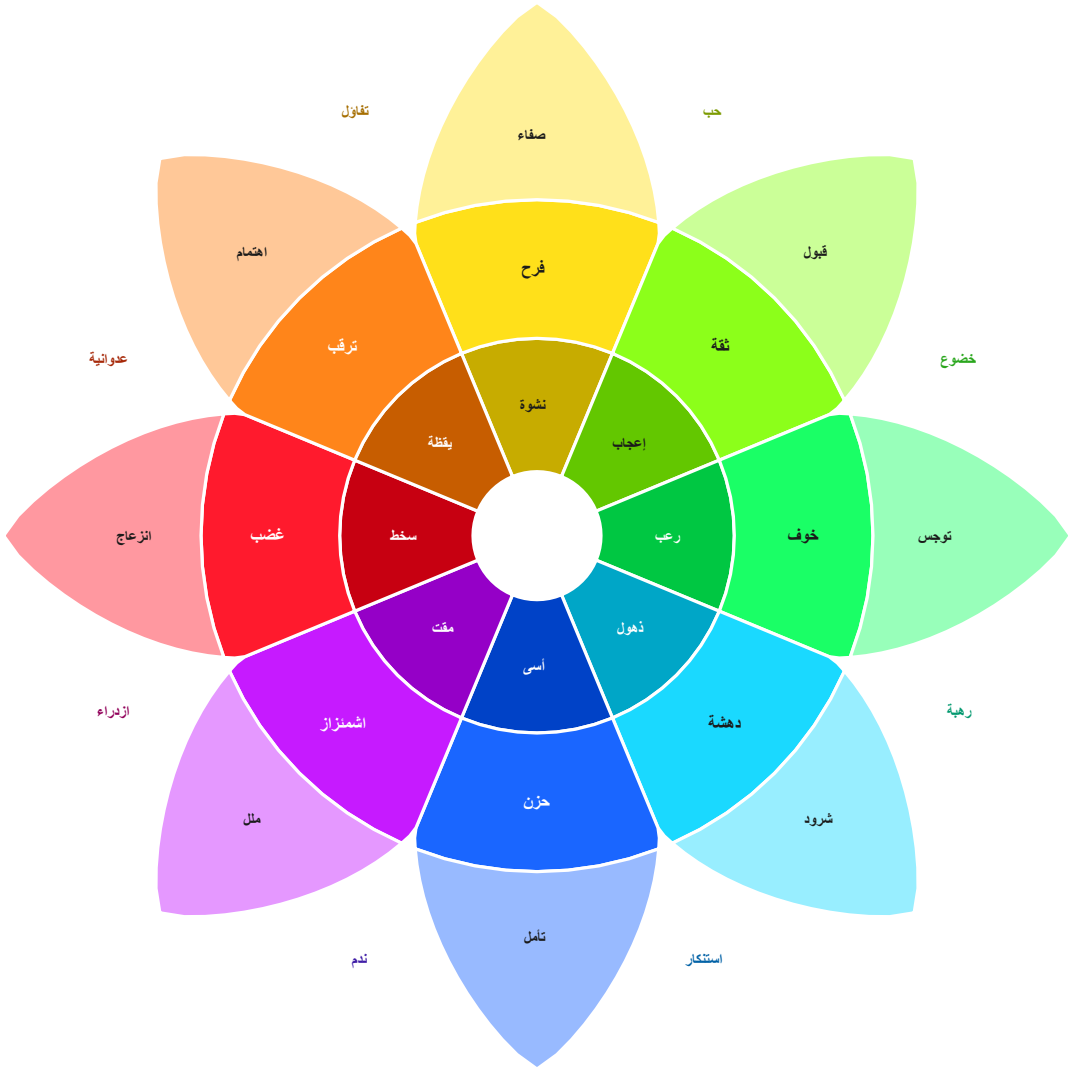
ست دوائر متداخلة من عجلة RYB: حيث تلتقي دائرتان يظهر مزيجهما. وتظهر الحلقة الخارجية كل تدرج معتما بالأسود.

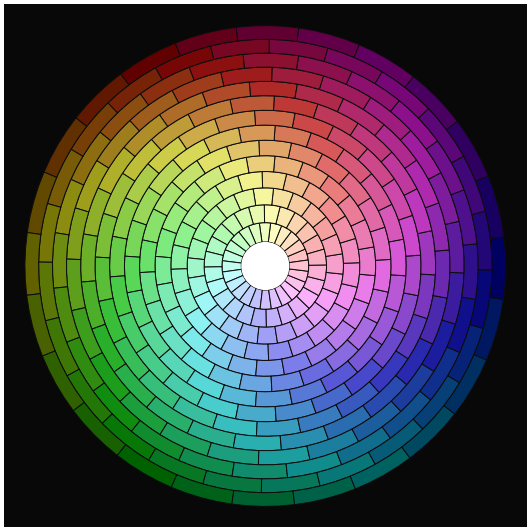


اللون والعاطفة

عجلة المشاعر لبلوتشيك

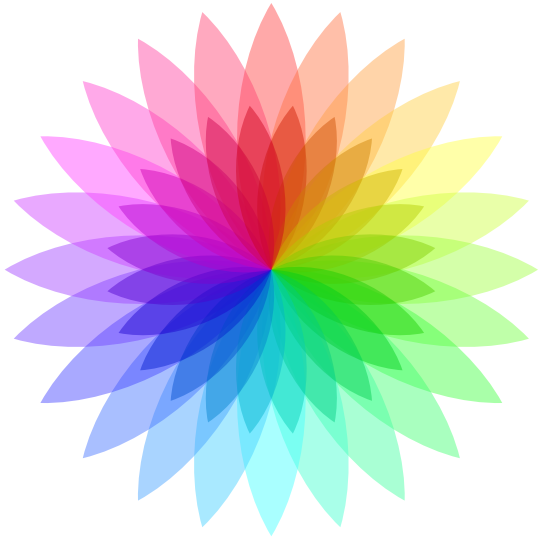
ثماني مشاعر أساسية: أقوى نحو المركز، وألطف نحو الأطراف. وبين البتلات المشاعر التي تجمع بين جارتين.





دوامة الدرجات الفاتحة والداكنة

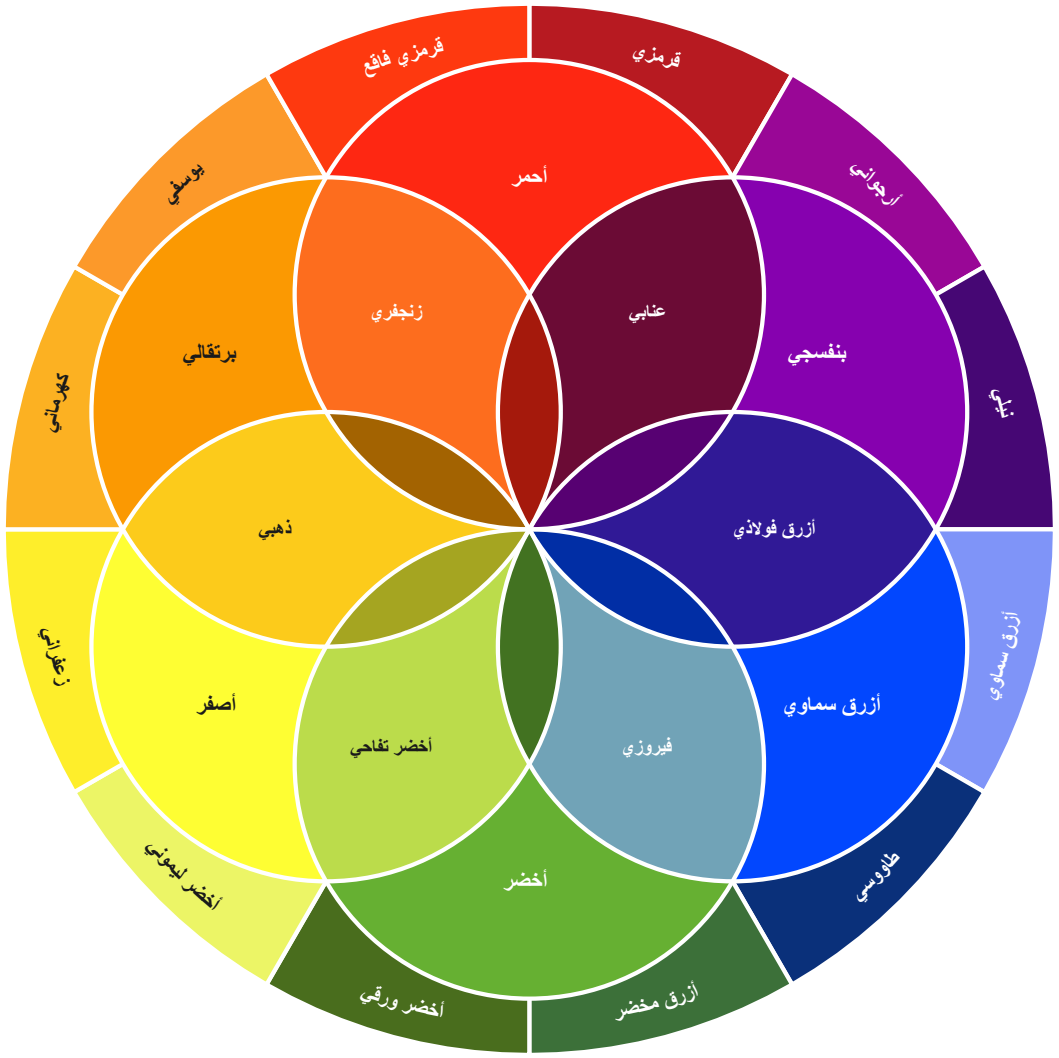
كل حلقة مدارة أكثر قليلا من التي داخلها، فيدور التدرج والإضاءة في دوامة، من قلب أبيض إلى حواف داكنة.



بتلات شفافة

تاجان من 24 بتلة نصف شفافة: حيث تتداخل البتلات تتحد ألوانها في ألوان أعمق.

عجلة الألوان





الكرة الحلزونية

36 دائرة تلتقي في المركز ثم تتقاطع من جديد أبعد منه، فتقطع خلايا منحنية تلتف نحو الخارج في دوامات. يحتفظ كل ذراع حلزوني بتدرج واحد؛ وضوء من أعلى اليمين يظلل القرص كأنه كرة، من لمعة بيضاء إلى حافة داكنة.

فضاء الألوان المرئية



مخطط اللونية CIE 1931

كل لون تستطيع العين رؤيته، بسطوع متساو، موضوعا حسب إحداثيي اللونية x و y. الألوان النقية ذات الطول الموجي الواحد تقع على الحافة المنحنية؛ والقاعدة المستقيمة تصل الأحمر بالبنفسجي وتحمل الأرجوانيات، التي لا ينتجها أي طول موجي منفرد. وفي الداخل المزائج، وهي أشحب نحو الأبيض. لا تظهر الشاشة إلا الألوان التي داخل مثلثها، لذا فالتلوين هنا تقريبي.

المحل الطيفي: طول موجي واحد (نانومتر)

خط الأرجوانيات: أحمر + بنفسجي

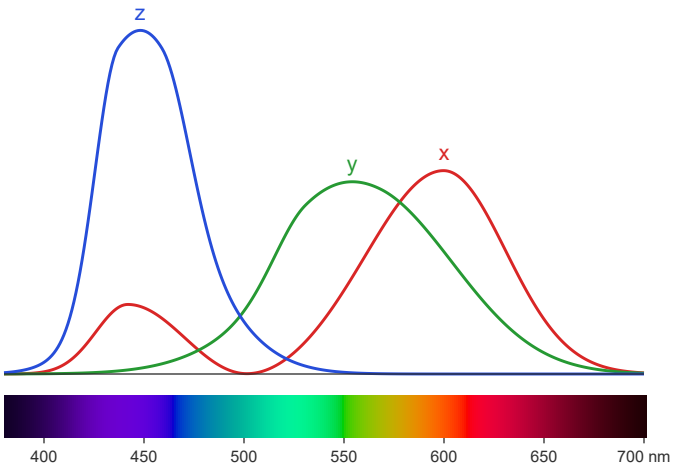
محل بلانك: لون جسم متوهج (K)

sRGB: الألوان التي تستطيع الشاشة عرضها

E: أبيض متساوي الطاقة

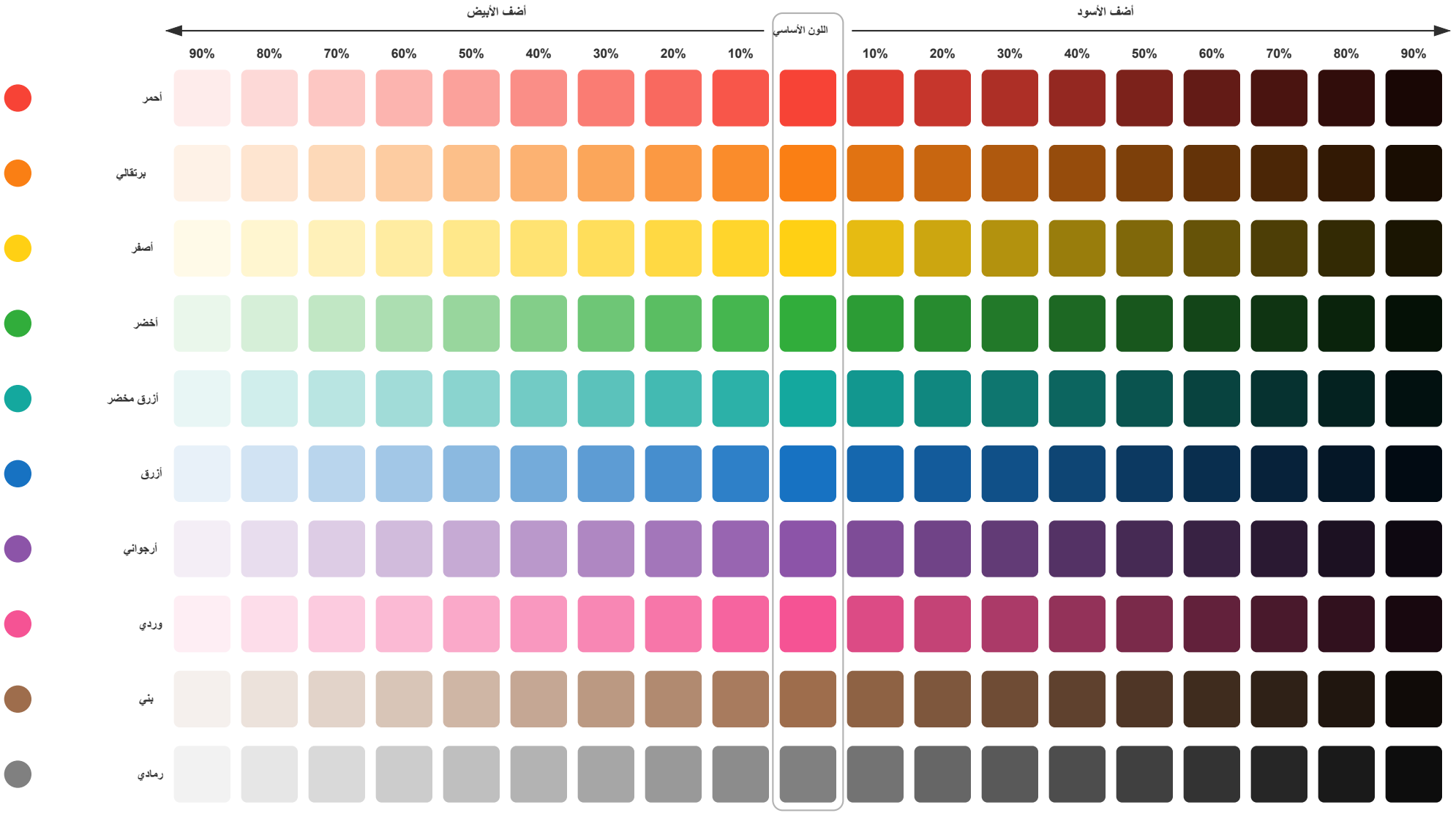
الطيف المرئي

في الأسفل: الأطوال الموجية من 380 إلى 700 نانومتر بألوان الشاشة. وفي الأعلى: دوال مطابقة الألوان الثلاث x و y و z، التي تحول أي ضوء إلى قيم X و Y و Z التي يقوم عليها المخطط.



الدرجات الفاتحة والداكنة

الدرجة الفاتحة تضيف الأبيض إلى لون أساسي؛ والداكنة تضيف الأسود.

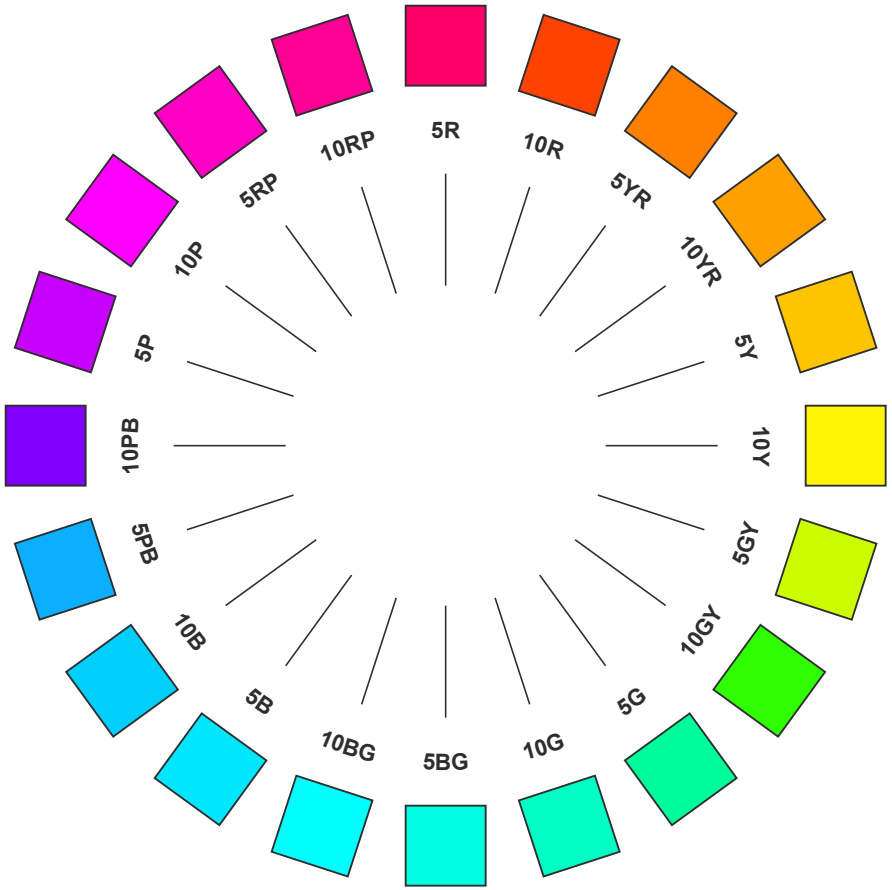


الدرجات الفاتحة نسخ أفتح وأنعم من اللون، والداكنة نسخ أغمق. ومعا تضيفان العمق والتباين والثراء إلى أي تصميم.

دوائر التدرج

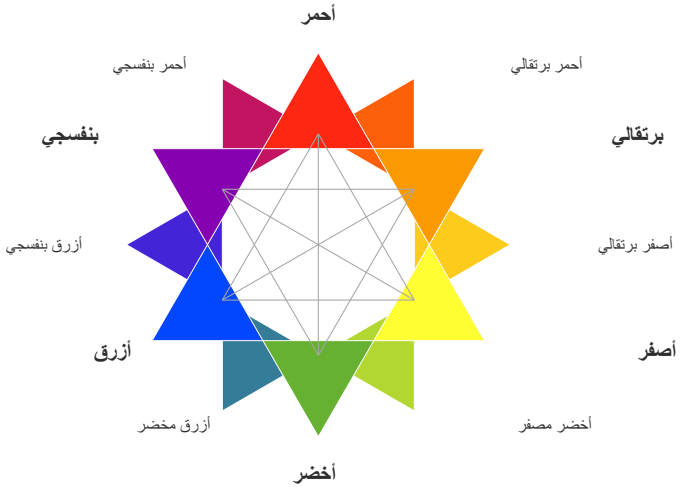
دائرة تدرجات منسل

خمسة تدرجات رئيسية (R، Y، G، B، P) وخمسة بينها (YR، GY، BG، PB، RP)، كل منها مقسم إلى درجات من 1 إلى 10؛ ومعروضة هنا عند 5 و 10. وكل عينة هي أكثر ألوان الشاشة تشبعا لذلك التدرج.



RYB

عجلة الرسام: الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق على مثلث، والثانوية على الآخر، والثلاثية في الفجوات بينهما.



RGB

عجلة الضوء: الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق؛ ومزائجها الأصفر والسماوي والأرجواني؛ وستة ألوان أخرى بينها.

